

消费交易特征查询服务（xfjy）· API 接口文档与使用手册

面向接入方（客户）技术与运维人员的对外接口说明。
版本：xfjy（消费交易特征） | 通信：HTTP + JSON | 编码：UTF-8

说明：本服务采用统一请求信封（`appKey` / `sign` / `encryptionType` / `body`）与统一响应结构（`head` / `body`）。查询结果为结构化对象，本服务将其序列化为 JSON 字符串置于 `body.result.range`，调用方需二次解析（见「3.1.5 result.range 结构说明」）。本服务区分「查得」（001，计费）与「查无」（999，不计费）。

一、接入必读

1.1 适用范围

本文档适用于接入本平台「消费交易特征查询服务（xfjy）」的第三方产品技术人员与日常运维人员。

1.2 接入须知

1. 正式服务地址（任选其一，两域名等价）：

- `http://aiszcloud.cn:8080`
- `http://aiszcloud.com.cn:8080`

1. 接入前需先申请开通账户，由我方分配 `appKey` 与 `appSecret`（加签密钥）。

1.3 接口说明

项目	说明
请求方式	POST（查得数查询为 GET）
通信协议	HTTP
数据格式	请求体与响应体均为 JSON
字符编码	UTF-8
超时时间	4 秒（建议客户端读超时 ≥ 5 秒）
HTTP 状态码	恒为 200；业务结果与错误均通过响应体的 <code>head.errorCode</code> / <code>body.code</code> 表达
签名	调用时需对 <code>body</code> 中的业务参数 + 我方分配的 <code>appSecret</code> 进行 MD5 加签，详见「二、鉴权与加签」

1.4 环境说明

- **正式环境**：使用正式账户，调用已开通接口，**按查得成功条数计费**（见「五、计费说明」）。
- **测试环境**：使用测试账户，返回挡板/联调数据。
- 正式账户仅适用于正式环境，测试账户仅适用于测试环境。

二、鉴权与加签

所有业务接口共用同一套请求信封与鉴权方式。

2.1 请求信封（顶层参数）

参数	示例	类型	必填	说明
appKey	y890xfjy	String	是	我方分配给客户的公开标识
sign	0528999dd55c025b8f36fc72dceb1f63	String	是	对 body 业务参数的 MD5 签名（见 2.3）
encryptionType	1	int	否	参数加密类型，1 = 明文（默认）
body	{...}	Object	是	业务请求体，见各接口定义

注意：appKey / sign / encryptionType **不参与**签名计算。调用方传入的 body 字段一律为明文。

2.2 鉴权校验顺序

网关按以下顺序校验，任一失败立即返回对应 head.errorCode（直接拒绝，不计费）：

1. appKey 是否存在 → 否则 505001
2. appKey 是否匹配到账户 → 否则 505004
3. 账户是否有效（启用且在有效期内） → 否则 505007
4. 签名是否正确 → 否则 505002

2.3 加签方式

1. 取出 body 中**所有非空的业务参数**（不含文件/字节流类型，不含值为空的参数）。
2. 按参数名（key）的 **ASCII 升序**排序；首字符相同则依次比较后续字符。
3. 将排序后的参数按 参数名 参数值 直接拼接，最后追加 appSecret，得到**待签名串**。
4. 对待签名串做 **MD5**，取 **32 位小写十六进制**字符串，赋值给 sign。

示例： `body = { "name": "张三", "idCard": "330129199109094312", "mobile": "13809091009" }, appSecret = "<你的密钥>"`。

按 ASCII 升序排序后 key 顺序为 `idCard → mobile → name`，待签名串为：

```
idCard330129199109094312mobile13809091009name张三<你的密钥>
```

`sign = MD5(待签名串)` 的小写十六进制值。

提示：拼接顺序由 key 的 ASCII 决定，请勿写死字段顺序；新增字段时排序会自动变化。

2.4 加签代码示例

Java

```
public static String sign(Map<String, String> bodyParams, String appSecret) throws Exception {
    StringBuilder sb = new StringBuilder();
    List<String> keys = new ArrayList<>(bodyParams.keySet());
    Collections.sort(keys); // ASCII 升序
    for (String k : keys) {
        String v = bodyParams.get(k);
        if (v == null || v.isEmpty()) continue; // 剔除空值
        sb.append(k).append(v);
    }
    sb.append(appSecret);
    MessageDigest md = MessageDigest.getInstance("MD5");
    byte[] digest = md.digest(sb.toString().getBytes(StandardCharsets.UTF_8));
    StringBuilder hex = new StringBuilder();
    for (byte b : digest) hex.append(String.format("%02x", b));
    return hex.toString();
}
```

Python

```
import hashlib

def sign(body_params: dict, app_secret: str) -> str:
    parts = []
    for k in sorted(body_params.keys()):          # ASCII 升序
        v = body_params[k]
        if v is None or v == "":
            continue                             # 剔除空值
        parts.append(f"{k}{v}")
    raw = "".join(parts) + app_secret
    return hashlib.md5(raw.encode("utf-8")).hexdigest() # 小写 hex
```

Go

```
func sign(body map[string]string, appSecret string) string {
    keys := make([]string, 0, len(body))
    for k, v := range body {
        if v != "" { // 剔除空值
            keys = append(keys, k)
        }
    }
    sort.Strings(keys) // ASCII 升序
    var sb strings.Builder
    for _, k := range keys {
        sb.WriteString(k)
        sb.WriteString(body[k])
    }
    sb.WriteString(appSecret)
    sum := md5.Sum([]byte(sb.String()))
    return hex.EncodeToString(sum[:]) // 小写 hex
}
```

三、接口列表

3.1 消费交易特征查询 (xfjy)

项目	内容
路径	POST /v1/openapi/zlx/querySrmxXFJY
完整地址	http://aiszcloud.cn:8080/v1/openapi/zlx/querySrmxXFJY (或 http://aiszcloud.com.cn:8080/v1/openapi/zlx/querySrmxXFJY)
鉴权	appKey + MD5 签名 (见第二章)

3.1.1 请求 body 参数

参数	示例	类型	必填	说明
name	张三	String	否	姓名，明文传入
idCard	330129199109094312	String	否	身份证号（支持 15 位或 18 位，末位可为 x ），明文传入
mobile	13809091009	String	否	手机号（11 位，1 开头），明文传入
authlet	abc123	String	否	终端授权书编号（被查个人主体授予机构查询本身信息的授权代码，由数字与字母组成）

查询要素要求： name 、 idCard 、 mobile 三者**至少提供一个**；若三者均为空，将返回 head.errorCode = 505062 ，直接拒绝，不计费。

格式校验：若提供了 idCard 或 mobile ，须符合格式要求；格式非法将返回 505062 ，直接拒绝，不计费。

3.1.2 请求示例

```
{
  "encryptionType": 1,
  "appKey": "y890xfjy",
  "sign": "0528999dd55c025b8f36fc72dceb1f63",
  "body": {
    "name": "张三",
    "idCard": "330129199109094312",
    "mobile": "13809091009",
    "authlet": "abc123"
  }
}
```

3.1.3 响应结构

响应分为 head （网关头部）与 body （业务结果）两部分：

head 字段：

参数	示例	类型	说明
errorCode	0	String	网关返回码。0 = 成功（含查得/查无）；非 0 = 网关级错误，此时无 body
errorMsg	success	String	返回描述
logId	a1b2c3...	String	全链路追踪 ID，排障/对账时请提供
time	128	Number	服务处理耗时（毫秒）
timestamp	1718456789012	Number	响应时间戳（毫秒）

body 字段（仅 head.errorCode = 0 时返回）：

参数	示例	类型	说明
code	001	String	业务结果码。001 = 查得数据【计费】；999 = 查无结果【不计费】
msg	成功	String	业务描述
reqid	1kf9x2...	String	本次请求流水号
uid	lgt1721198...	String	交易流水号（对账用）
result	{...}	Object	业务内容，仅 code = 001 时存在
result.range	"{"consumeLevel":"高",...}"	String	消费交易特征结果的 JSON 字符串，调用方需 JSON.parse 后使用，结构见 3.1.5

3.1.4 响应示例

① 查得数据（计费）

```
{
  "head": { "errorCode": "0", "errorMsg": "success", "logId": "a1b2c3d4", "time": 132, "timestamp": 1718456789012 },
  "body": {
    "code": "001",
    "msg": "成功",
    "reqid": "1kf9x2ab",
    "uid": "xfjy-mock-001",
    "result": {
      "range": "{"consumeLevel":"高","txnCount6m":128,"txnAmount6m":45678.90,"act":...}"
    }
  }
}
```

② 查无结果（不计费）

```
{
  "head": { "errorCode": "0", "errorMsg": "success", "logId": "a1b2c3d5", "time": 96, "time": 96 },
  "body": {
    "code": "999",
    "msg": "未查得",
    "reqid": "lkf9x2ac",
    "uid": "xfjy-mock-999"
  }
}
```

③ 网关级错误 (无 body)

```
{
  "head": { "errorCode": "505062", "errorMsg": "数据请求异常", "logId": "a1b2c3d6", "time": 96, "time": 96 }
}
```

3.1.5 result.range 结构说明

`result.range` 是消费交易特征结果对象序列化后的 JSON 字符串。调用方应先对该字符串做一次 `JSON.parse` / 反序列化，再读取以下字段：

字段	类型	说明
<code>consumeLevel</code>	String	消费等级（示例值：高 / 中 / 低，以实际返回为准）
<code>txnCount6m</code>	Number	近 6 个月交易笔数
<code>txnAmount6m</code>	Number	近 6 个月交易金额
<code>activeMonths12m</code>	Number	近 12 个月活跃月数
<code>lastTxnDate</code>	String	最近交易日期（示例格式：YYYY-MM-DD）

说明：`result.range` 的具体字段以本服务实际返回为准，建议调用方按「存在即解析、缺失即忽略」的方式做容错处理，避免因字段增减导致解析失败。

解析示例（JavaScript）：

```
```js
const range = JSON.parse(resp.body.result.range);
console.log("消费等级:", range.consumeLevel);
console.log("近6月笔数:", range.txnCount6m);
```
```

3.2 成功查得数查询（扩展接口）

查询本账户累计成功查得数据的次数与累计调用次数，用于客户侧自助监控。不返回额度上限/剩余量（本服务无额度限制）。

| 项目 | 内容 |
|------|---|
| 路径 | GET /v1/openapi/zlx/quotaXFJY |
| 完整地址 | http://aiszcloud.cn:8080/v1/openapi/zlx/quotaXFJY （或
http://aiszcloud.com.cn:8080/v1/openapi/zlx/quotaXFJY ） |
| 鉴权 | 与主接口一致（请求体中携带 appKey + sign 信封；body 可为 {}，此时 sign = MD5(appSecret) ） |

响应示例

```
{
  "errorCode": "0",
  "errorMsg": "success",
  "status": "ACTIVE",
  "serviceUsed": 1280,
  "totalCalls": 1530
}
```

| 参数 | 说明 |
|-------------|--------------------------------|
| status | 账户状态（ACTIVE/SUSPENDED 等） |
| serviceUsed | 累计成功查得数据的次数（仅统计查得成功 code=001 ） |
| totalCalls | 累计调用次数（含查得、查无及已受理的请求） |

说明：无任何额度上限拦截，仅做成功查得数与调用次数统计。

3.3 健康检查

| 项目 | 内容 |
|------|--|
| 路径 | GET /healthz |
| 完整地址 | http://aiszcloud.cn:8080/healthz （或 http://aiszcloud.com.cn:8080/healthz ） |
| 鉴权 | 无 |
| 响应 | HTTP 200，纯文本 ok |

四、返回码说明

4.1 网关返回码 head.errorCode

| errorCode | 含义 | 典型原因 |
|-----------|-----------|------------------------------------|
| 0 | 成功 | 调用成功（业务结果见 body.code） |
| 505001 | appKey 异常 | 缺少或非法 appKey |
| 505004 | 账户信息不存在 | appKey 未匹配到账户 |
| 505007 | 服务尚未开通 | 账户停用 / 过期 / 未开通 |
| 505002 | 账号信息异常 | 签名校验失败 |
| 505003 | 产品编号异常 | 保留 |
| 505062 | 数据请求异常 | 参数非法 / 服务处理异常 / 超时未决 / 系统错误（默认错误码） |

服务处理异常（账户/参数/系统/超时未决等）统一返回 505062，**不计费**，并经异步复查兜底。

4.2 业务结果码 body.code（仅 errorCode = 0 时）

| code | 含义 | 是否计费 |
|------|------|------|
| 001 | 查得数据 | 计费 |
| 999 | 查无结果 | 不计费 |

五、计费说明

- 仅当返回 body.code = 001（查得数据）时，才计入成功查得数并对客户计费。
- body.code = 999（查无结果）**不计费**。
- 网关级错误（head.errorCode 非 0：鉴权失败、参数非法、服务处理异常、系统异常等）**一律不计费**。
- 计费以最终落库的台账为准，超时未决请求会经异步复查/对账裁定状态，不会重复计费。

六、使用手册（接入与最佳实践）

6.1 接入流程

- 向商务申请账户，获取 appKey、appSecret；服务地址见「1.2 接入须知」。
- 按第二章实现加签，先在测试环境联调，再切正式环境。
- 上线后通过成功查得数查询接口（3.2）监控调用量。

6.2 幂等与重试

- 客户端建议为每笔查询设置合理超时 (≥ 5 秒)。
- 收到网络超时/无响应时**可安全重试**：网关基于内部流水号做幂等，不会因重试重复计费。
- 请勿对已明确返回 `head.errorCode` 的请求做无差别重试（如参数错误 505062、鉴权错误 505001/505002/505004），应先修正再发起。

6.3 错误处理建议

| 现象 | 排查方向 |
|-----------------|--|
| 505001 / 505004 | 检查 <code>appKey</code> 是否正确、是否用错环境账户 |
| 505002 | 检查签名算法（排序/空值剔除/UTF-8/小写 hex） |
| 505007 | 联系商务确认账户状态与有效期 |
| 505062 | 检查 <code>name / idCard / mobile</code> 是否至少提供一个且格式合法；若入参正常仍持续出现，记录 <code>logId</code> 联系我方 |

任何异常排查请一并提供响应中的 `head.logId`，便于我方全链路定位。

6.4 联调自检清单

- ☐ 服务地址（`aiszcloud.cn:8080` 或 `aiszcloud.com.cn:8080`）、`appKey`、`appSecret`、环境匹配无误
- ☐ 待签名串严格按 ASCII 升序拼接、剔除空值、UTF-8、MD5 小写
- ☐ `name / idCard / mobile` 至少提供一个查询要素；`idCard / mobile` 格式合法
- ☐ 能正确解析 `head.errorCode` 与 `body.code` 两级状态
- ☐ 已实现对 `result.range` 字符串的二次 `JSON.parse` 解析与字段容错
- ☐ 已实现超时重试（依赖幂等，不重复计费）

附录：术语表

| 术语 | 说明 |
|------------------------|--|
| <code>appKey</code> | 公开账户标识，随请求明文传输 |
| <code>appSecret</code> | 加签密钥，仅本地保存用于计算 <code>sign</code> ， 切勿泄露或随请求传输 |
| <code>logId</code> | 全链路追踪 ID (= <code>head.logId</code>)，排障/对账唯一凭据 |
| <code>authlet</code> | 终端授权书编号，可选传入的授权代码 |
| <code>range</code> | 消费交易特征结果的 JSON 字符串，需二次解析（结构见 3.1.5） |